

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Баталов Сергей Андреевич

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

Порошина Дарья Олеговна

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

АО «Красный якорь»

Наименование организации

_____/_____
подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

1. Краткая характеристика базы практики (юридический адрес, направление деятельности, организационная структура)
2. Организация рабочего пространства специалиста
3. Перечень программных и технических средств предприятия, их функциональное назначение
4. Перечень выполненных в ходе практики задач
 - 4.1. Установка предложенного программного обеспечения
 - 4.2. Аргументация выбора конфигурации
 - 4.3. Организация дифференцированного доступа для пользователей
 - 4.4. Обеспечение совместимости с существующими программными продуктами
 - 4.5. Контроль качества работы программных средств с использованием штатных инструментов
 - 4.6. Анализ условий функционирования программного обеспечения
 - 4.7. Предложения по доработке и улучшению ПО
 - 4.8. Фиксация результатов в системе управления версиями
 - 4.9. Выбор подходов и инструментов для защиты ПО
 - 4.10. Практическая реализация защиты на требуемом уровне
 - 4.11. Процедура тестирования
5. Руководство для оператора (КриптоПро CSP)
6. Итоговое заключение
7. Приложения

1. Краткая характеристика базы практики

Юридический адрес: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 132.

Направление деятельности: АО «Красный Якорь» представляет собой одно из ведущих деревообрабатывающих производств в Кировской области, имеющее многолетний опыт работы. Ключевое направление — выпуск березовой фанеры высокого качества различных размеров и сортов, продукция поставляется на внутренний рынок и экспортируется за рубеж.

Организационная структура:

Предприятие обладает развернутой структурой, охватывающей весь цикл производства и реализации

- **Руководящий состав:** Генеральный директор, производственная дирекция, коммерческий блок, финансово-экономический отдел, кадровая служба.
- **Производственные подразделения:** Сырьевые склады, лущильно-сушильные участки, цеха по производству клееной фанеры, линии сортировки и упаковки готовой продукции.
- **Обеспечивающие подразделения:** Техническая служба, транспортно-логистический отдел, отдел технического контроля.
- **Служба информационных технологий (ИТ-отдел):** Непосредственное место прохождения практики. Данное подразделение отвечает за бесперебойную работу локальной сети, серверного парка, сопровождение корпоративной ERP-системы, техническую поддержку сотрудников, администрирование баз данных и обслуживание ИТ-инфраструктуры в целом.

2. Описание рабочего места

Рабочее место сотрудника ИТ-отдела в АО «Красный Якорь» оборудовано с соблюдением требований эргономики и техники безопасности. В состав рабочей зоны входят:

- **Офисная мебель:** Просторный стол, позволяющий размещать техническую документацию и компоненты ПК, удобное кресло с возможностью регулировки высоты и наклона спинки.
- **Аппаратное обеспечение (ПК):**
 - **Системный блок:** Процессор Intel Core i7-9700, объем оперативной памяти 16 ГБ, что обеспечивает комфортную работу со средами виртуализации, твердотельный накопитель SSD объемом 512 ГБ.
 - **Средства ввода:** Стандартная клавиатура с USB-подключением и оптическая мышь.
 - **Монитор:** ЖК-экран с диагональю 24 дюйма, обеспечивающий удобство при работе с кодом и схемами.
- **Дополнительное оборудование:** Лазерный принтер для распечатки отчетной документации, актов и инструкций.
- **Сетевое подключение:** Стационарный ПК включен в локальную вычислительную сеть предприятия через гигабитное Ethernet-соединение с выходом в Интернет через корпоративный шлюз.

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение

Инфраструктура АО «Красный Якорь» объединяет в себе современные программные комплексы и надежное аппаратное обеспечение.

Программное обеспечение

Таблица №1 – Состав ПО на предприятии

Наименование ПО	Тип / Категория	Назначение на предприятии
1С:ERP Управление предприятием	Прикладное ПО / Корпоративная система	Основная управляющая система комбината. Применяется для планирования выпуска фанеры, организации закупок сырья, ведения бухгалтерского и складского учета.
DIRECTUM	ЕСМ / BPM система	Электронный документооборот: визирование и утверждение договоров, приказов, служебных записок.
UserGate	Межсетевой экран	Обеспечивает защиту сети предприятия, фильтрацию интернет-трафика, предотвращает внешние атаки.
АвтоГРАФ	Система спутникового мониторинга	Отслеживание транспорта, контроль маршрутов и расхода топлива.
Антивирус Касперского	Средство защиты	Обеспечивает централизованную антивирусную защиту серверов и рабочих станций.
КриптоПро CSP	Криптографическое ПО	Используется для работы с ЭЦП, взаимодействия с государственными системами (ЕГАИС Лес, Честный Знак), отправки отчетности.
Консультант Плюс	Справочно-правовая система	Предоставляет юридическому отделу, бухгалтерии и кадровой

		службе доступ к актуальной нормативной базе РФ.
7-Zip	Системная утилита	Используется для архивации логов, бэкапов и сжатия данных перед размещением в сетевых хранилищах.

Техническое обеспечение (Аппаратный комплекс)

Для функционирования перечисленного ПО задействовано следующее оборудование:

1. **Серверы:** Стойка с блейд-серверами HP, на которых развернуты СУБД Microsoft SQL Server для 1С:ERP и Directum.
2. **Сетевое оборудование:** Управляемые коммутаторы Cisco, обеспечивающие связь между производственными цехами, административным корпусом и ИТ-отделом.
3. **Средства безопасности:** Аппаратный комплекс UserGate на входе в корпоративную сеть.
4. **Системы хранения:** Сетевые хранилища (NAS) большой емкости для ежедневного резервного копирования баз 1С и документов.
5. **Спутниковое оборудование:** Бортовые контроллеры «АвтоГРАФ» и датчики уровня топлива на транспорте.
6. **Офисная техника:** Многофункциональные устройства формата А4/А3 для печати и сканирования.

4. Описание выполненных видов работ

4.1. Установка предложенного программного обеспечения

Был проведен полный цикл установки и начальной настройки программных сред.

В частности, установлены:

Active Directory (AD DS): Развернута роль контроллера домена с настройкой доменных служб.

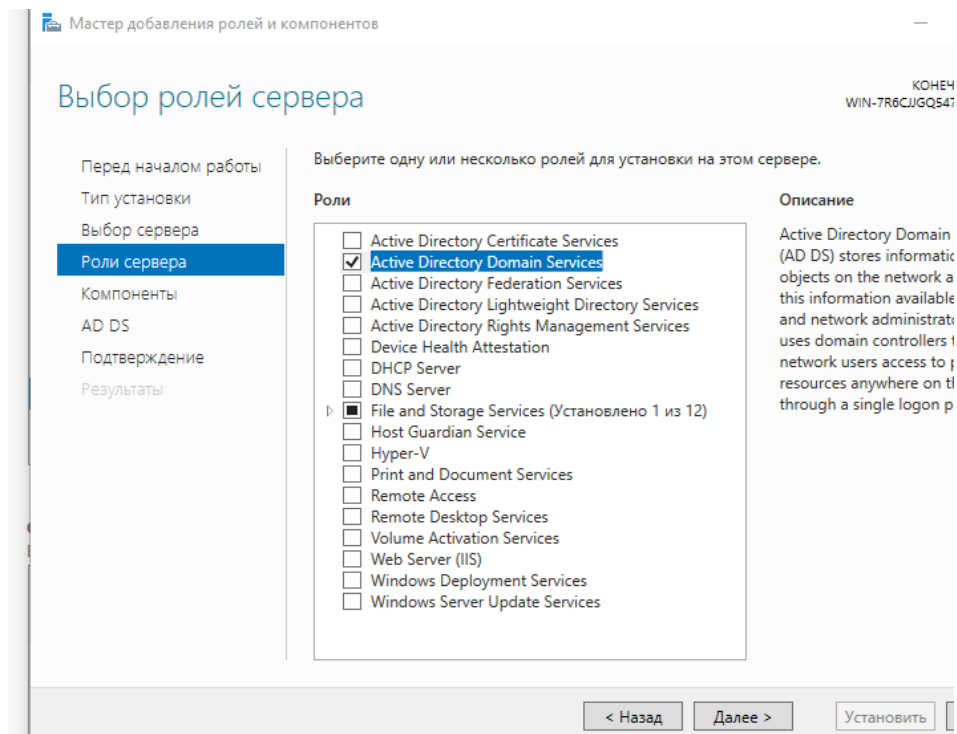


Рисунок 1 – Процесс установки роли AD DS

ХАМРР: Установлена сборка, включающая веб-сервер Apache, СУБД MySQL и интерпретатор PHP, необходимая для запуска веб-приложений.

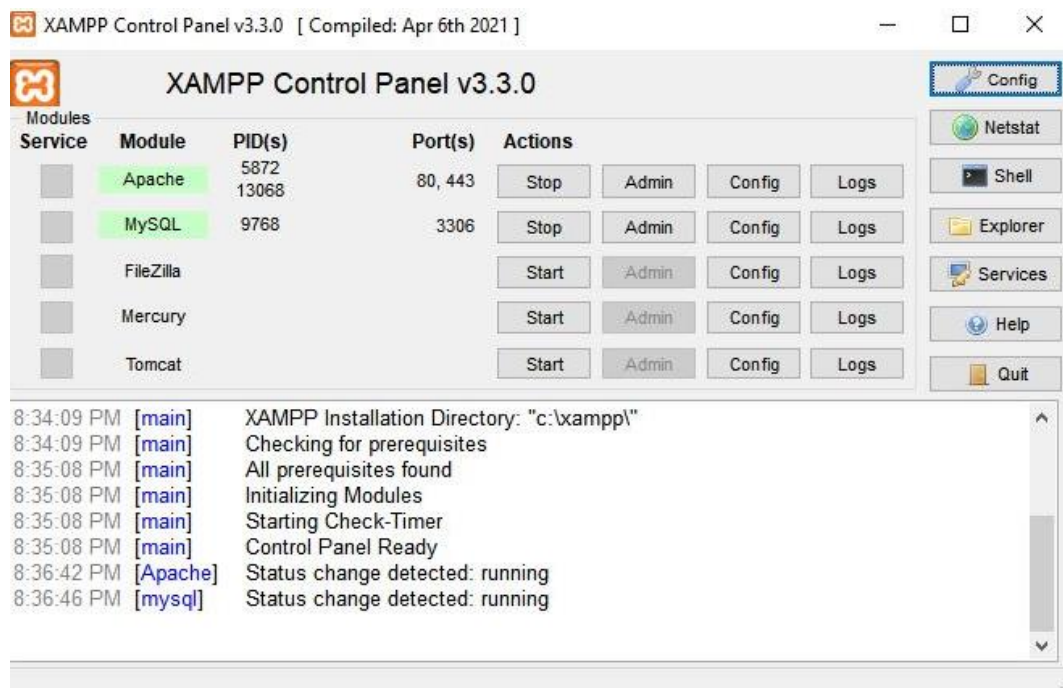


Рисунок 2 – Интерфейс панели управления XAMPP

WordPress: Развернута система управления контентом для создания корпоративного сайта.

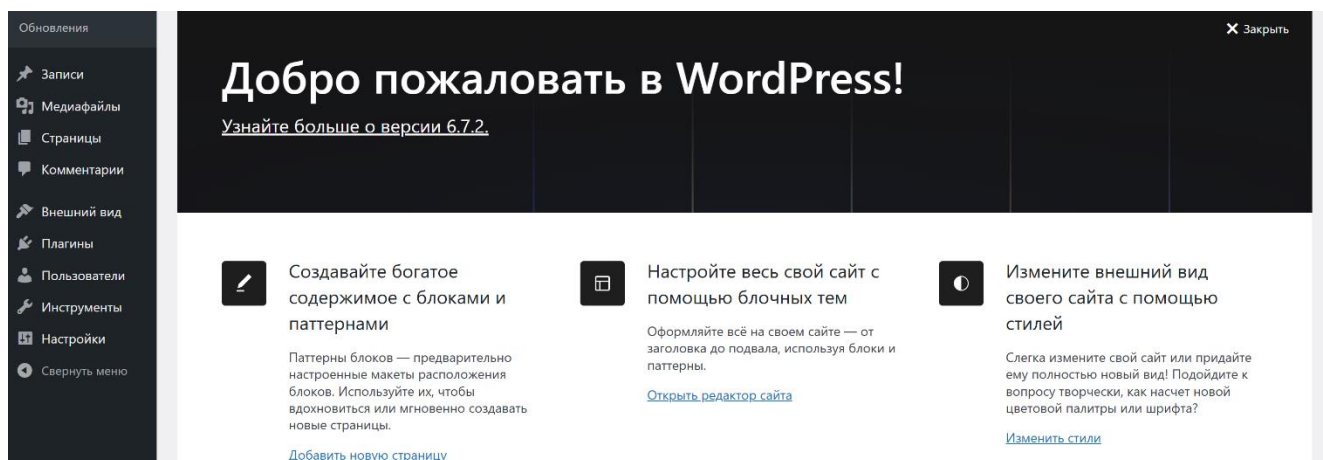


Рисунок 3 – Главная страница WordPress

Moodle: Установлена платформа для организации электронного обучения.

Moodle 4.4.12+ (Build: 20251212)

For information about this version of Moodle, please see the online [Release Notes](#)

Server checks

Name	Information	Report	Plugin	Status
unicode		must be installed and enabled		OK
database	mariadb (10.4.28-MariaDB)	version 10.4 is required and you are running 10.4.28		OK
php		version 8.1.0 is required and you are running 8.2.4		OK
pcreunicode		should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	iconv	must be installed and enabled		OK
php_extension	mbstring	must be installed and enabled		OK
php_extension	curl	must be installed and enabled		OK
php_extension	openssl	must be installed and enabled		OK
php_extension	tokenizer	should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	soap	should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	ctype	must be installed and enabled		OK
php_extension	zip	must be installed and enabled		OK
php_extension	zlib	must be installed and enabled		OK
php_extension	gd	must be installed and enabled		OK
php_extension	simplexml	must be installed and enabled		OK
php_extension	spl	must be installed and enabled		OK
php_extension	pcre	must be installed and enabled		OK
php_extension	dom	must be installed and enabled		OK
php_extension	xml	must be installed and enabled		OK
php_extension	xmlreader	must be installed and enabled		OK
php_extension	intl	must be installed and enabled		OK
php_extension	json	must be installed and enabled		OK
php_extension	hash	must be installed and enabled		OK
php_extension	fileinfo	must be installed and enabled		OK
php_extension	sodium	must be installed and enabled		OK
php_extension	exif	should be installed and enabled for best results		OK

Рисунок 4 – Ход установки Moodle

КриптоПро CSP: Инсталлирован криптографический провайдер для работы с ЭЦП.

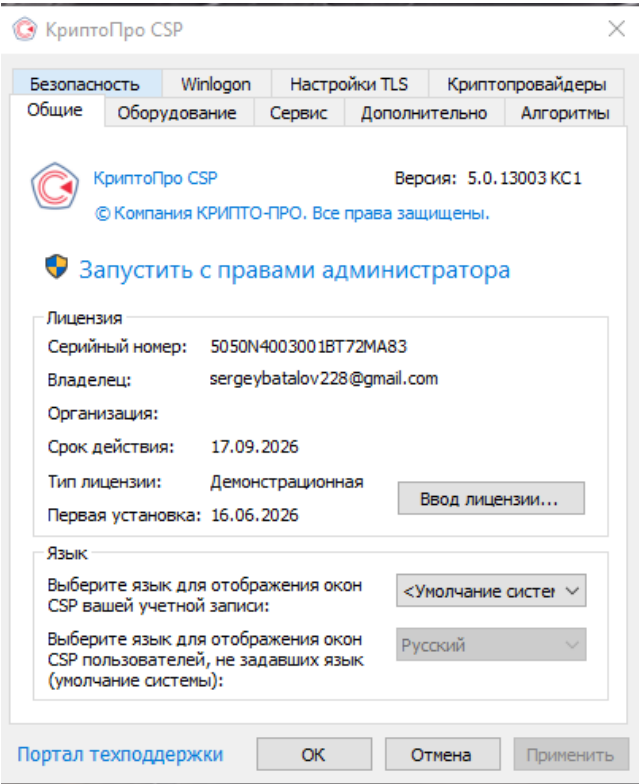


Рисунок 5 – Основное окно КриптоПро

1С: Предприятие: Установлены учебная версия платформы и версия для освоения программирования.

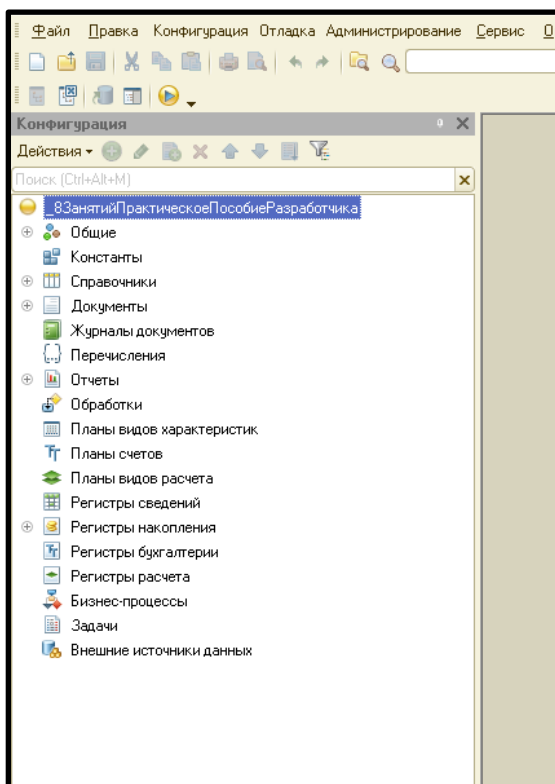


Рисунок 6 – Окно 1С для обучения программированию

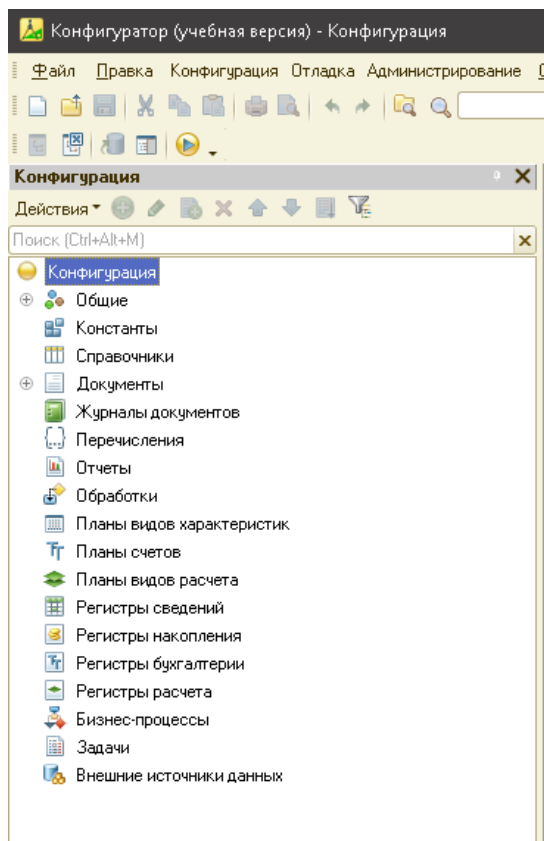


Рисунок 7 – Учебная версия 1С

Антивирус Касперского: Установлен комплекс для защиты от вредоносного ПО.

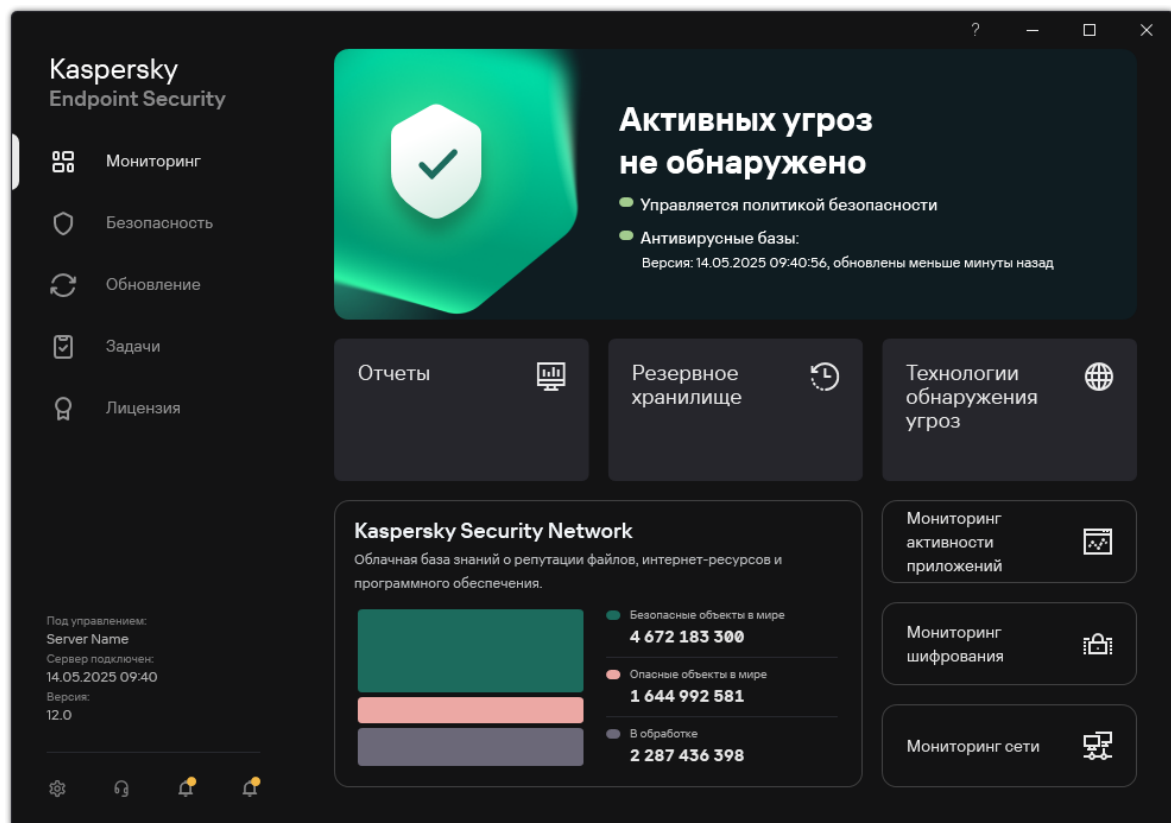


Рисунок 8 – Главное окно антивируса

4.2. Аргументация выбора конфигурации

-Active Directory: Выбор обусловлен необходимостью централизованного управления учетными записями и политиками.

-XAMPP: Применен как готовое комплексное решение, упрощающее развертывание локального веб-сервера и управление базами данных.

WordPress: Выбран благодаря гибкости и удобству создания сайтов.

Moodle: Использован для построения системы дистанционного обучения.

КриптоПро CSP: Выбран для обеспечения юридической значимости электронного документооборота и защищенного взаимодействия с государственными системами.

1С: Предприятие: Учебная версия применена для изучения конфигурирования.

Антивирус Касперского: Выбран для надежной защиты от угроз.

4.3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей

Для обеспечения безопасности внедрена модель разграничения доступа на основе принципа минимальных привилегий. Создан локальный пользователь 1C_User с ограниченными правами, что предотвращает несанкционированное изменение системных настроек и критических конфигураций.

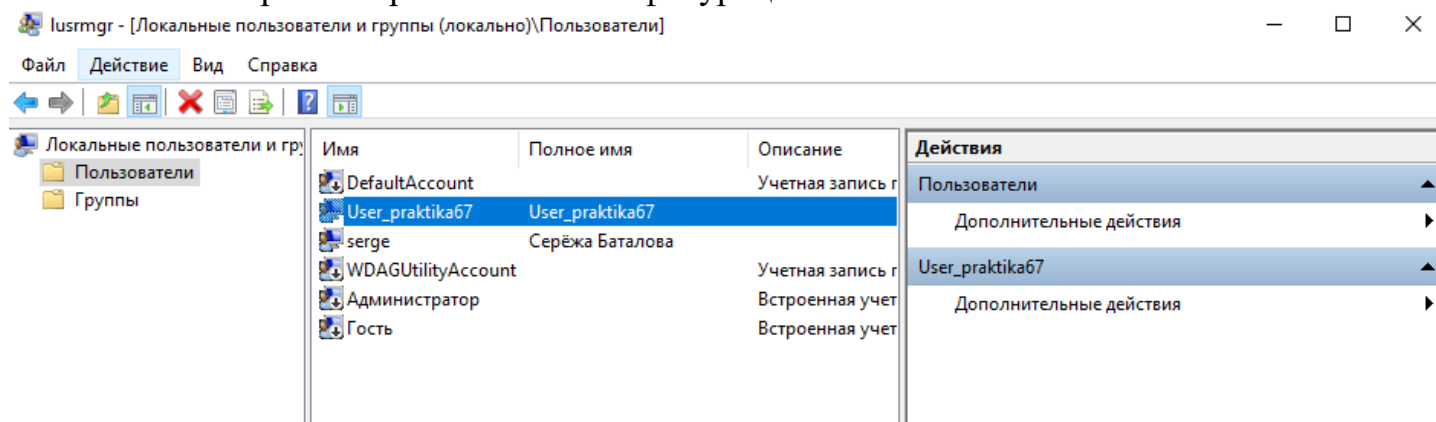


Рисунок 9 – Создание нового пользователя 1C_User

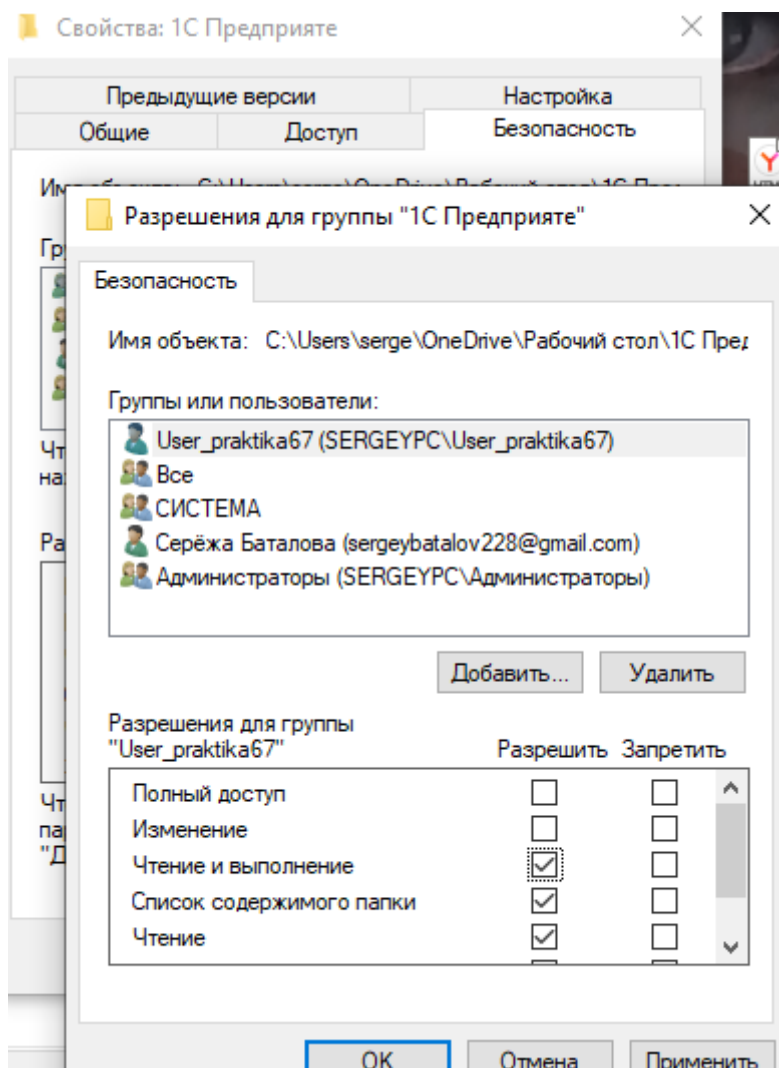


Рисунок 10 – Настройка прав пользователя 1C_User для работы с 1C

4.4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами

Достигнута полная совместимость всех устанавливаемых компонентов. XAMPP функционирует как отдельная служба, не конфликтуя с системными процессами Windows. Интеграция проведена с соблюдением стандартов Kerberos и DNS. Антивирусные и криптографические средства работают в фоновом режиме без блокировки прикладного ПО, что подтверждено отсутствием ошибок в системном журнале.

4.5. Проконтролировать качество функционирования ПО

Проведена проверка работоспособности всех систем: доступность контроллера домена, запуск Apache и MySQL через XAMPP, открытие сайтов WordPress и Moodle, инициализация 1С, активность антивируса и КриптоПРО. Для оценки загрузки системы использовался встроенный инструмент Windows — Диспетчер задач.

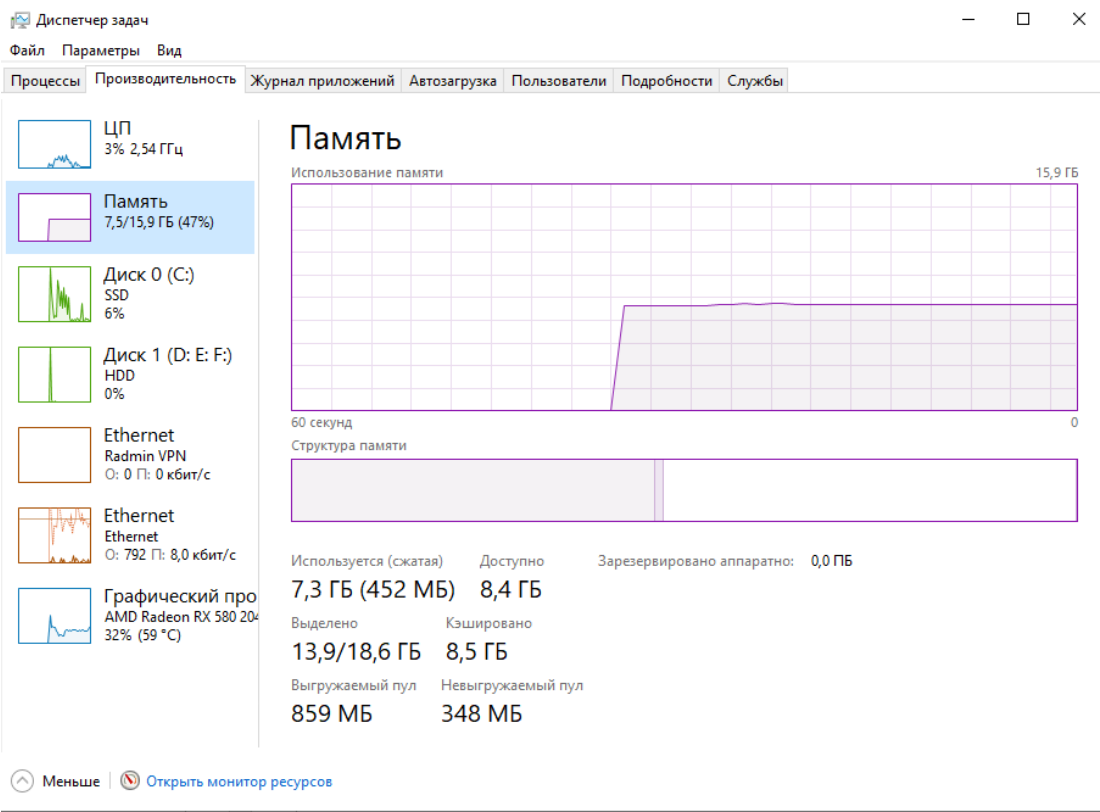


Рисунок 11 – Мониторинг загрузки системы

4.6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения

Анализ показал, что имеющееся оборудование (Intel Core i7-9700, 16 ГБ ОЗУ, SSD) полностью покрывает требования установленного ПО. SSD-диск обеспечивает высокую

скорость работы с базами данных и средами разработки. Запас ресурсов позволяет одновременно запускать все сервисы без задержек.

4.7. Предложить варианты модификации программного обеспечения

1. Настройка автоматического резервного копирования базы 1С с помощью планировщика Windows.
2. Реализация системы автоматической очистки кэша для предотвращения переполнения диска.
3. Настройка регулярного обновления криптопровайдера КриптоПро CSP для поддержания актуальности сертификатов.

4.8. Сохранить результаты в системе контроля версий

Сформирован архив эталонных состояний системы, включающий выгрузку базы 1С и отчеты мониторинга в двух точках: до запуска всех сервисов и при полной нагрузке. Это позволяет при необходимости выполнить откат к проверенным параметрам. Архив размещен в репозитории (ссылка в Приложении 1).

4.9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения

- **Дискреционное управление доступом:** Для пользователя 1C_User установлены ограничения на запись в системные папки.
- **Антивирусная защита:** Использование Касперского для фоновое сканирования и эвристического анализа.
- **Контроль целостности:** Регулярная проверка файлов на соответствие эталонным значениям.

4.10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне

Настройка прав NTFS для пользователя 1C_User (права «Изменение», «Запись», «Чтение и выполнение»). Установка и активация антивируса Касперского с фоновым сканированием.

4.11. Тестирование программного обеспечения

1. Тест сети: Проверка связи с доменным контроллером.

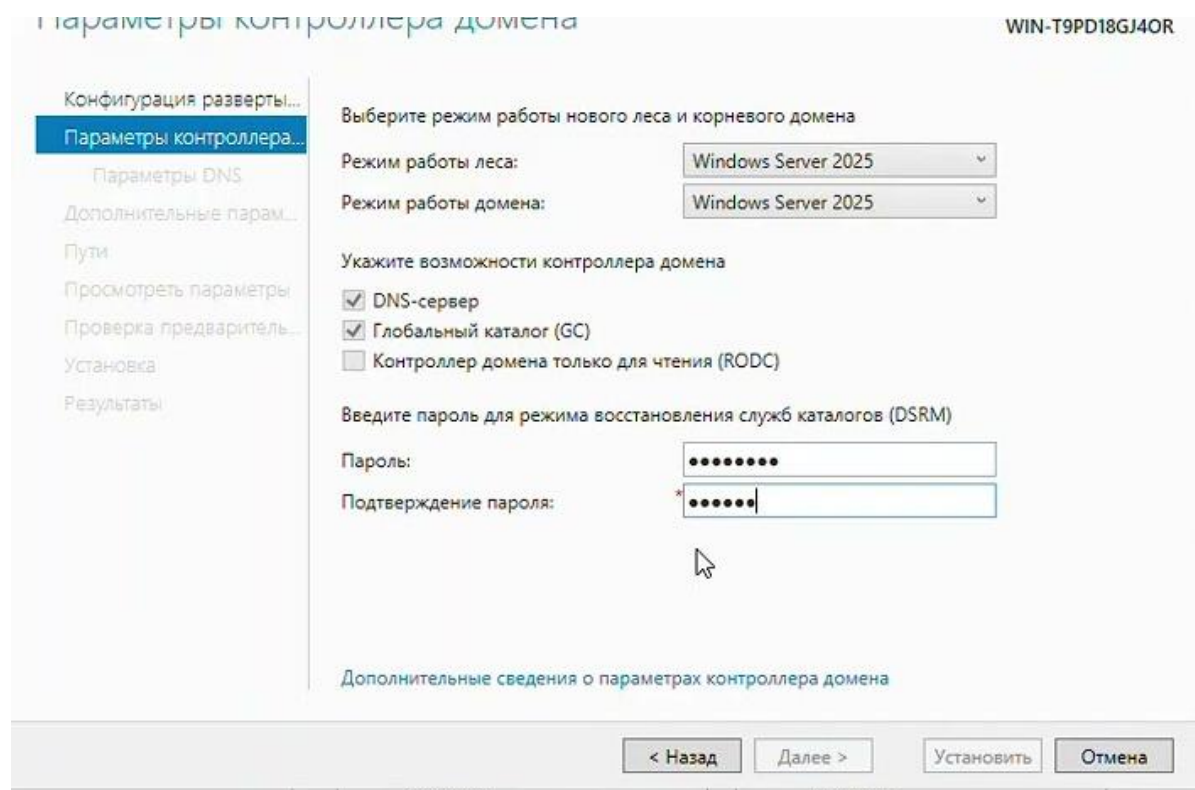


Рисунок 12 – Успешное подключение к AD

2. Тест доступа к БД: Создание тестового сайта на WordPress.

Сайт по учебной практике ПМ04

Автор сайта на WordPress

Баталов Сергей Андреевич

Группа: 23П-1

Дисциплина: ПМ 04

Учебный год 2026

Рисунок 13 – Пример созданного сайта

3. Тест мониторинга: Запуск нагрузки и наблюдение за реакцией LibreHardwareMonitor (изменение температуры и частоты).

5.Руководство для оператора (КриптоПро CSP)

1. Назначение программы

КриптоПро CSP — это криптографическое программное обеспечение, предназначенное для создания и проверки электронной подписи, шифрования данных и работы с сертификатами. Программа используется для юридически значимого документооборота, взаимодействия с порталом Госуслуг и отправки отчетности в контролирующие органы.

2. Условия выполнения программы

Для работы КриптоПро CSP требуется:

- ОС: Windows 10/11, Server 2016/2019/2022, Astra Linux, Alt Linux или РОСА Хром.
- Аппаратные средства: USB-токен (Рутокен, eToken) или сертификат в реестре.
- Программные средства: Драйвер токена, КриптоПро CSP, КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, расширение для браузера.
- Сетевые условия: Доступ в Интернет для проверки сертификатов и работы с госуслугами.
- Права доступа: для установки всех компонентов требуются права администратора.

3. Выполнение программы

3.1. Установка КриптоПро CSP

1. Скачивание дистрибутива: Зарегистрируйтесь на сайте cryptopro.ru, перейдите в раздел загрузок и скачайте установочный файл для Windows.
2. Запуск установки: запустите файл CryptoProSetup.exe от имени администратора.
3. Мастер установки: Следуйте инструкциям мастера, принимая лицензионное соглашение и выбирая параметры по умолчанию. Установка обычно занимает 5–10 минут.
4. Активация лицензии: при первом запуске программа предложит ввести лицензионный ключ. Для ознакомления можно нажать «Позже» — будет доступен 90-дневный пробный период.

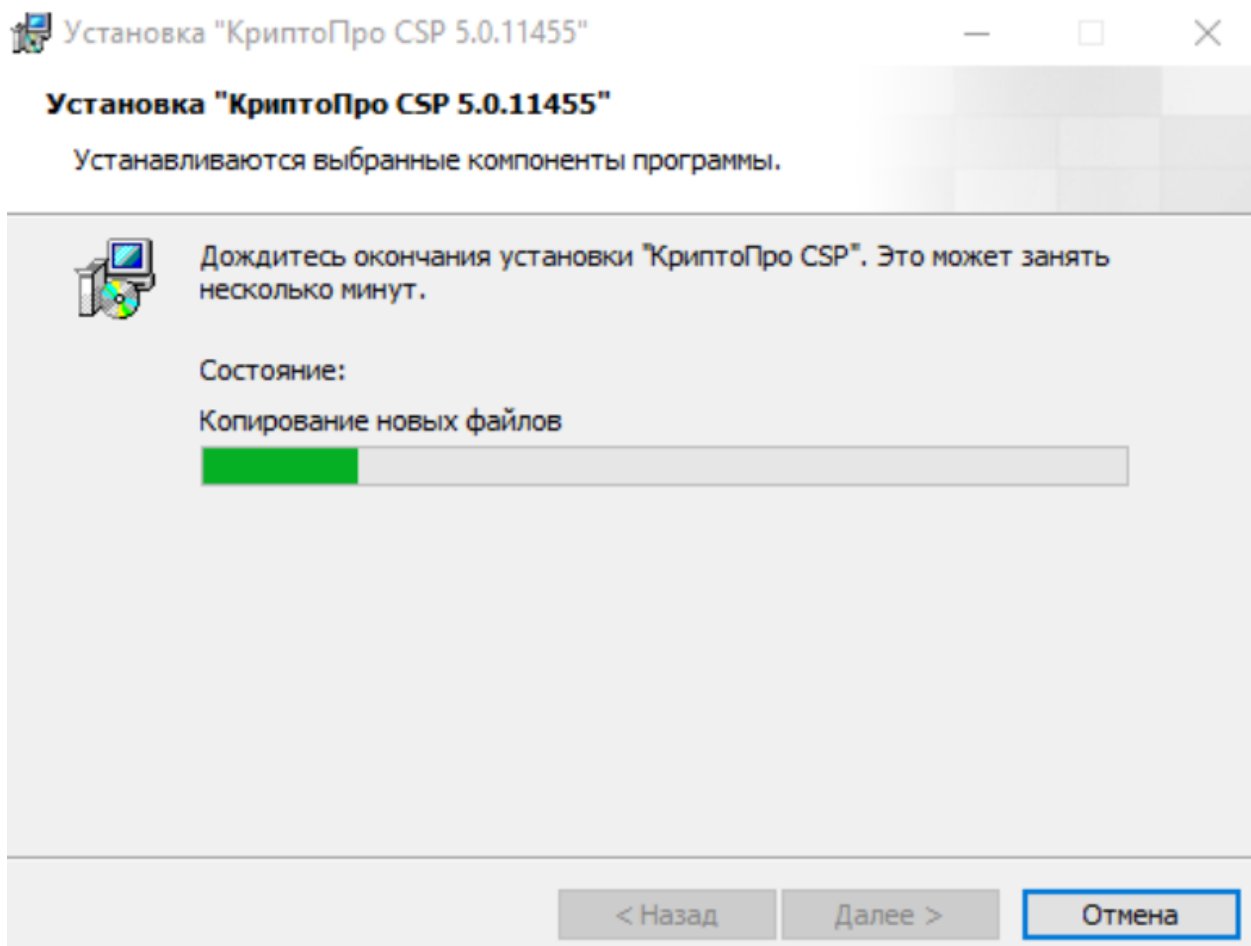


Рисунок 14 — Установщик КриптоПро CSP (запуск файла установки)

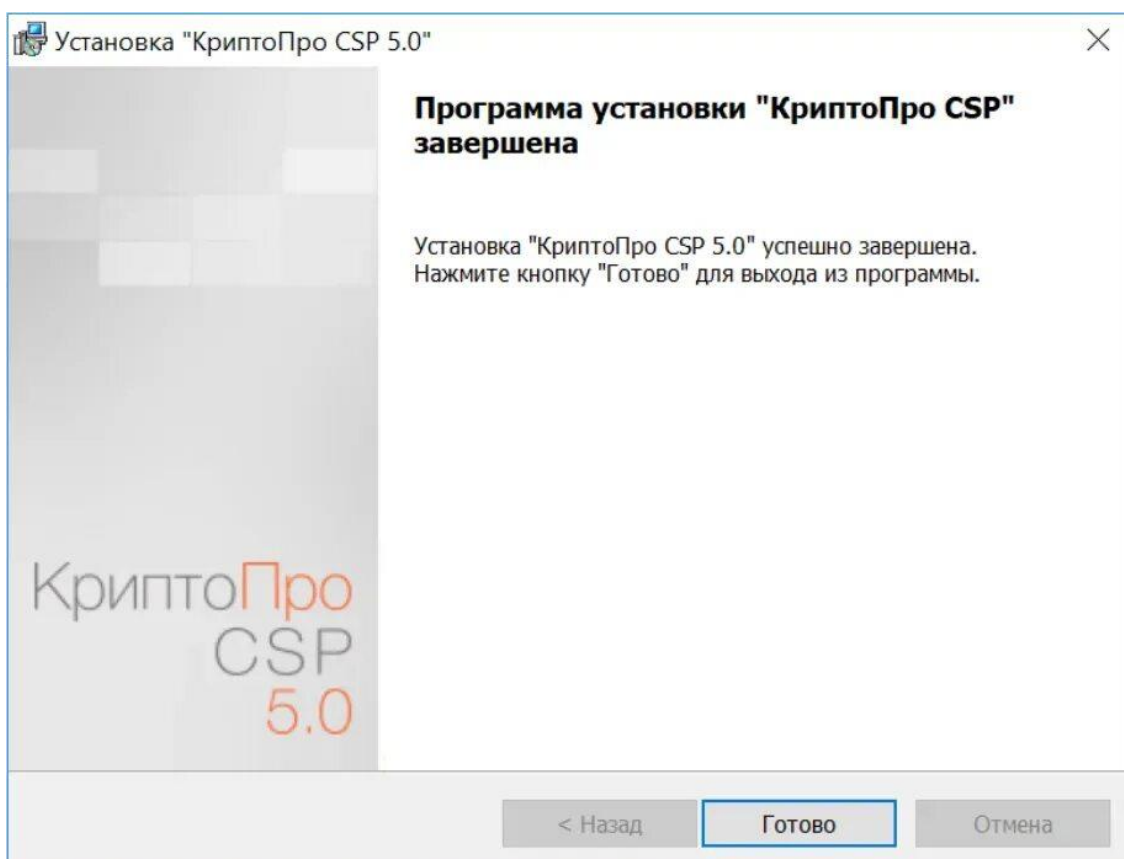


Рисунок 15 — Мастер установки КриптоПро CSP (приветственное окно)

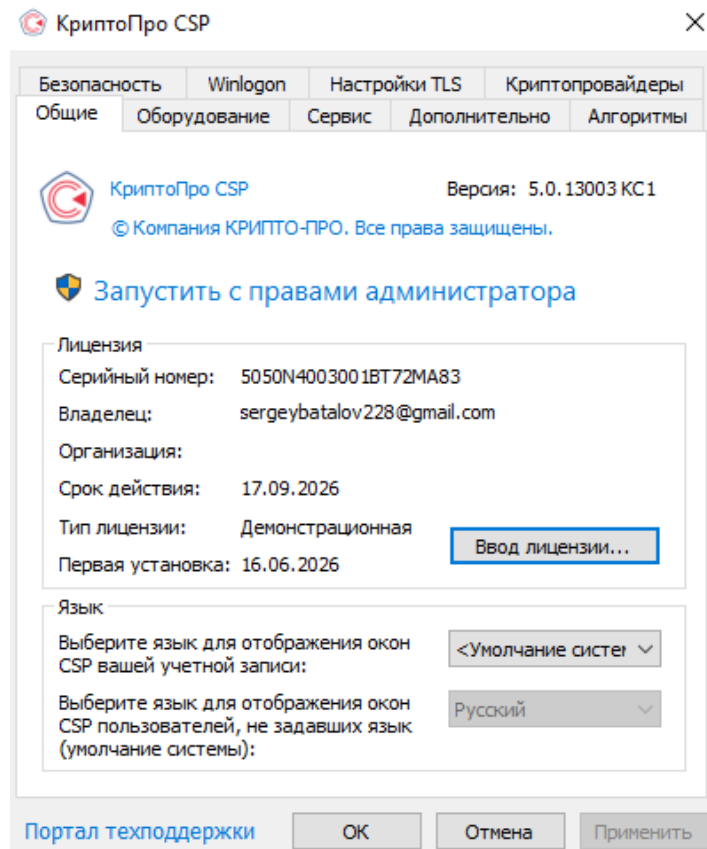


Рисунок 16 — Главное окно КriptoПро CSP после установки

3.2. Установка драйвера для токена (Рутокен, eToken)

Если вы используете USB-токен, необходимо установить драйвер:

1. Скачайте драйвер с сайта производителя (например, rutoken.ru).
2. Запустите установку от имени администратора.
3. Подключите токен к USB-порту.
4. Убедитесь, что в «Диспетчере устройств» устройство отображается без ошибок.

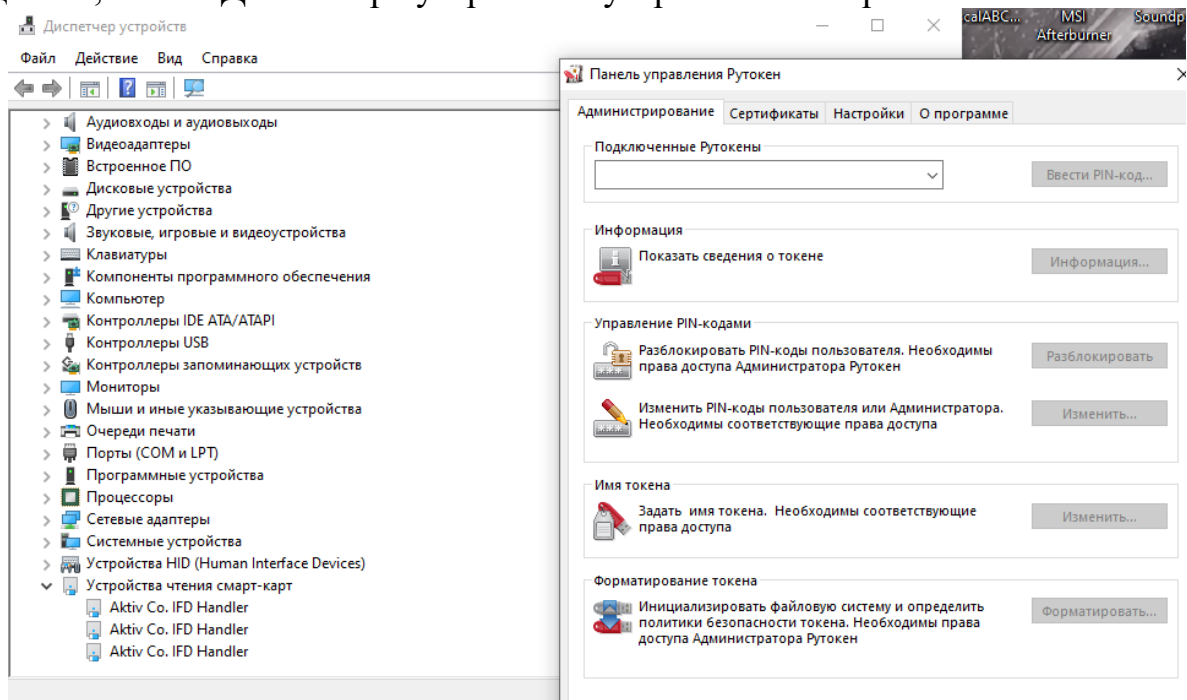


Рисунок 17 — Диспетчер устройств с подключенным токеном (Рутокен)

3.3. Установка корневого сертификата Мин цифры

Корневой сертификат Мин цифры необходим для доверия к сертификатам, выданным государственными удостоверяющими центрами. Без него браузер и крипто провайдер могут выдавать ошибки «Сертификат не доверенный» или «Не найдена ЭЦП».

Способ 1: Через КриптоПро CSP (Windows)

1. Откройте КриптоПро CSP → вкладка «Сервис».
2. Нажмите «Настроить список доверенных сертификатов».
3. Нажмите «Добавить» и выберите файл корневого сертификата Минцифры (обычно rootUC.cer или Минцифры_России.cer).
4. Нажмите «ОК» — сертификат будет установлен в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации».

Способ 2: через оснастку MMC (Windows)

1. Нажмите Win + R, введите mmc и нажмите Enter.
2. Добавьте оснастку «Сертификаты» → «Учетная запись компьютера» → «Локальный компьютер».
3. Перейдите в папку «Доверенные корневые центры сертификации» → «Сертификаты».
4. Нажмите правой кнопкой мыши → «Все задачи» → «Импорт» и выберите файл сертификата Мин цифры.
5. Нажмите «Далее» → «Готово».

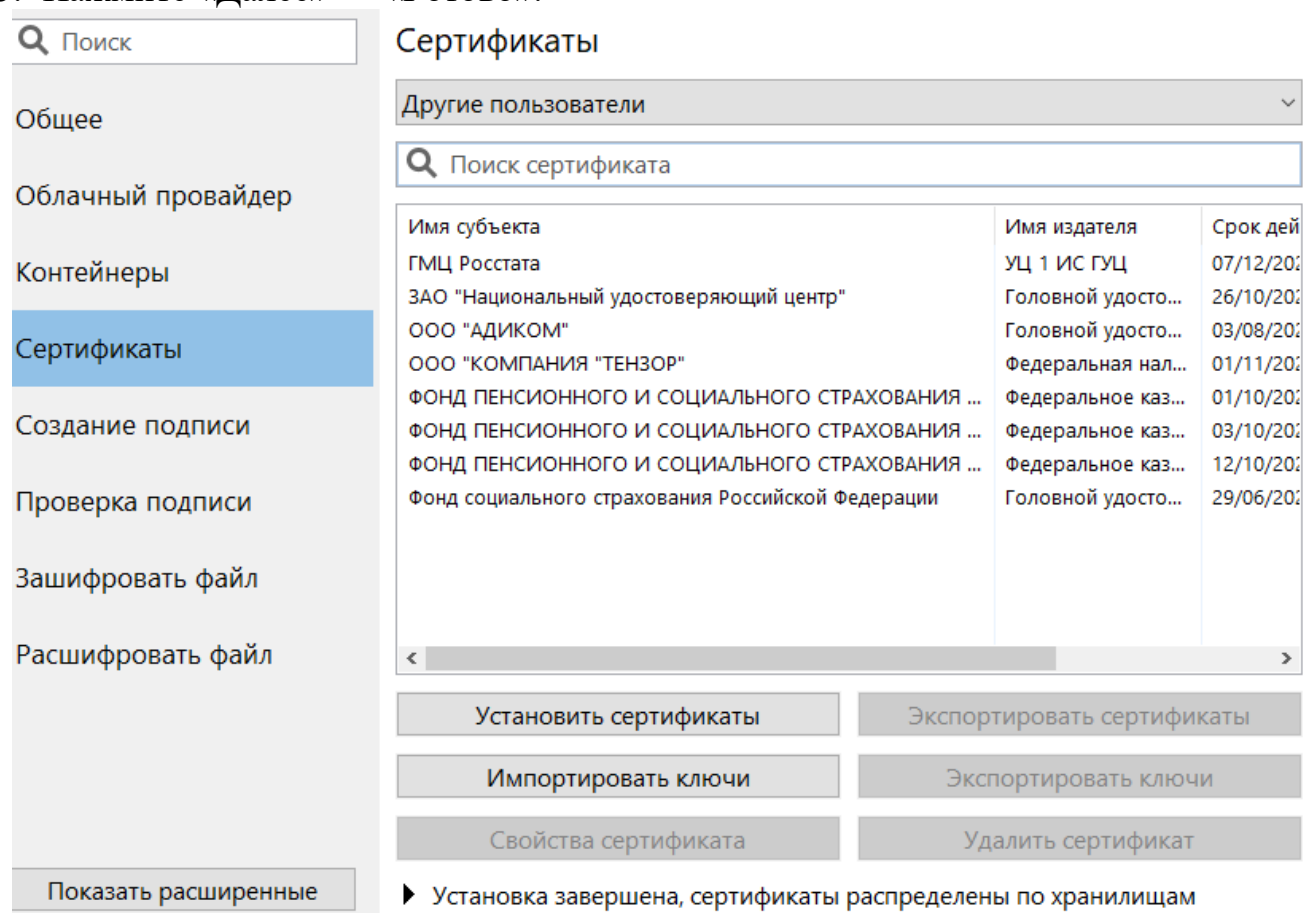


Рисунок 18 — Установка корневого сертификата Мин цифры в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации»

3.4. Установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

Плагин обеспечивает работу ЭЦП в браузерах.

1. Скачайте установщик cadesplugin.exe с официального сайта КриптоПро.

2. Запустите скачанный файл и подтвердите установку.
3. Дождитесь завершения установки. Начиная с КриптоПро CSP 5.0.12600, плагин входит в состав основного дистрибутива и устанавливается автоматически.
4. Перезагрузите компьютер.



Рисунок 19 — Установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (запуск установщика)

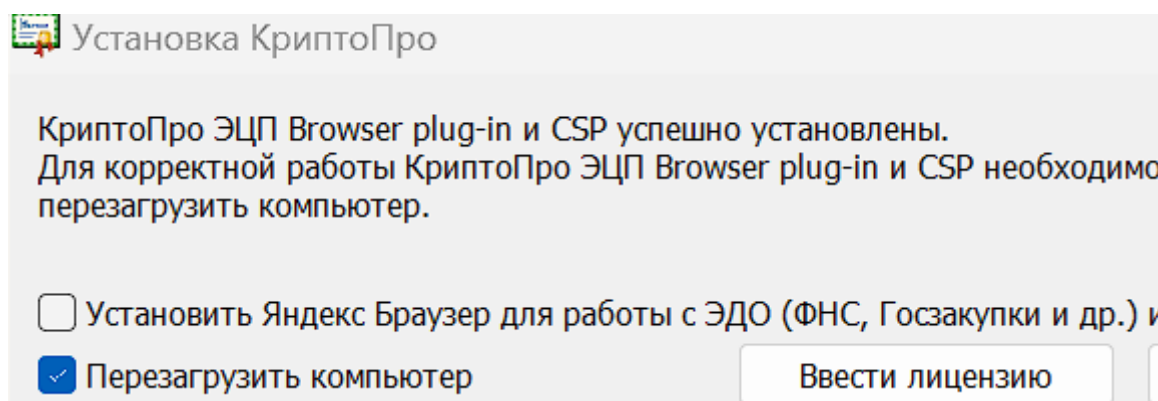


Рисунок 20 — Успешное завершение установки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

3.5. Установка расширения для браузера

1. Перейдите в интернет-магазин вашего браузера (Chrome Web Store для Chrome и Яндекс. Браузера).
2. Найдите расширение «CryptoPro Extension for CADES Browser Plug-in» и установите его.
3. Убедитесь, что расширение включено (иконка в правом верхнем углу браузера).

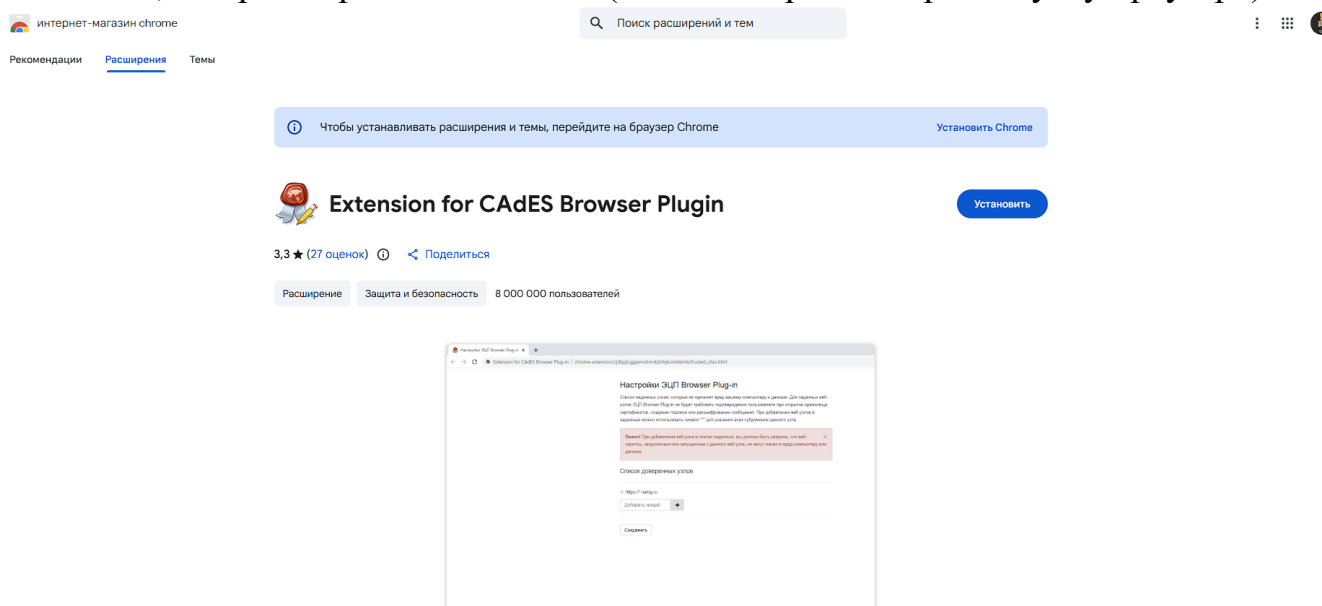


Рисунок 21 — Расширение CryptoPro Extension for CADES Browser Plug-in в браузере

3.6. Настройка доверенных сайтов (для Госуслуг, ЕГАИС, Честного Знака)

Чтобы плагин работал с госсайтами, их нужно добавить в доверенные узлы:

1. Нажмите на иконку расширения CryptoPro в браузере.
2. Выберите «Настройка доверенных сайтов» .
3. Добавьте адреса:
 - *.gosuslugi.ru
 - *.nalog.ru
 - *.egais.ru
 - *.честныйзнак.рф
4. Нажмите «Сохранить» и перезапустите браузер .

Настройки расширения для CAdES Browser Plugin

Список доверенных узлов успешно сохранен.



Список надежных узлов, которые не причинят вред вашему компьютеру и данным. Для заданных веб-узлов расширения CAdES Browser Plugin не будет требовать подтверждения пользователя при открытии хранилища сертификатов, создании подписи или расшифровании сообщения. При добавлении веб-узлов в надежные можно использовать символ "*" для указания всех субдоменов данного узла.

Рисунок 22 — Настройка доверенных сайтов в расширении CryptoPro

3.7. Проверка работоспособности плагина

После установки всех компонентов необходимо проверить, всё ли работает корректно.

1. Перейдите на страницу проверки: <https://cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demo.html>.
2. Разрешите плагину доступ (нажмите «Да»).
3. Если все индикаторы зеленые — плагин работает корректно.
4. Для полной проверки выберите сертификат и нажмите «Подписать» — должно появиться сообщение «Подпись сформирована успешно».

Проверка создания электронной подписи CAdES-BES

Диагностика

- Расширение загружено
- Плагин загружен
- Криптопровайдер загружен
- Перечисление объектов плагина завершено
- Версия расширения: 1.3.17
- Версия плагина: 2.0.15700
- Версия криптопровайдера: 5.0.13003
- Криптопровайдер: Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider
- Магазин расширений: Chrome Store (v3)
- Платформа: Windows
- UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 YaBrowser/26.4.0.0 Safari/537.36
- Лицензия CSP: 17.09.2026
- Дата первой установки: 16.06.2026
- Тип лицензии: Клиентская
- Сертификаты My:0, Cont:0

- [Сайт КриптоПро](#)
- [Все демонстрации с плагином](#)
- [Инструкция по работе с плагином](#)
- [Скачать плагин](#)
- [Скачать КриптоПро CSP](#)
- [Скачать корневой сертификат тестового ЦУ](#)
- [Установить корневой сертификат тестового ЦУ](#)
- [Получить личный тестовый сертификат](#)

Рисунок 23 — Страница проверки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (все индикаторы зеленые)

3.8. Завершение работы

1. Закройте все окна КриптоПро CSP и браузер.

2. Если использовался физический носитель (токен), извлеките его только после завершения всех операций.
3. Храните токен в защищенном месте, исключающем доступ посторонних лиц.

4. Сообщения оператору

- Информационные сообщения выводятся в виде всплывающих окон: «Сертификат установлен», «Контейнер создан», «Подпись сформирована успешно».
- Ошибки сопровождаются описанием и кодом:

Код ошибки	Описание	Действие оператора
0x8009000B	Неверный ключ	Проверьте PIN-код от токена.
0x80092004	Сертификат не найден	Убедитесь, что токен подключен и драйвер установлен.
0x800B0101	Срок сертификата истек	Обратитесь в удостоверяющий центр.
0x800B0109	Корневой сертификат не доверенный	Установите корневой сертификат Минцифры .
0x80070005	Недостаточно прав	Запустите программу от имени администратора .
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID	Ошибка в браузере	Установите корневой и промежуточные сертификаты Минцифры или ФНС

6. Заключение

В период производственной практики был выполнен комплекс работ по развертыванию и настройке программно-аппаратной среды на базе Windows. Проведенный анализ позволил сформировать стабильную конфигурацию для работы веб-сервисов, СУБД и криптографической защиты.

В ходе практики решены следующие задачи:

1. Установлена и настроена среда XAMPP с Apache и MySQL/MariaDB для запуска веб-приложений.

2. Развернуты и настроены CMS WordPress и платформа Moodle для корпоративного портала и электронного обучения.
3. Реализовано автоматическое резервное копирование с помощью сценариев, что снижает риски потери данных.
4. Организована система безопасности на основе дискреционного доступа, антивирусного мониторинга и криптографической защиты.
5. Установлен и настроен КриптоПро CSP для работы с электронной подписью и взаимодействия с государственными системами.
6. Обеспечена версионность конфигураций для аудита и возможности отката с использованием системы контроля версий Git.

7. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ссылка на репозиторий проекта (GitHub):

https://github.com/seregaTopor/PM04_Proizvod